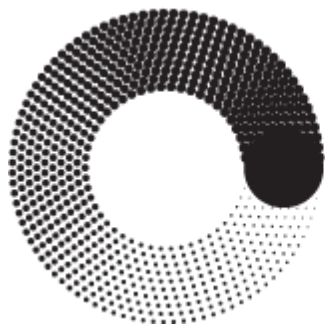


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования



МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ

Факультет информационных технологий
Кафедра «Инфокогнитивные технологии»
Образовательная программа (профиль):
«Информатика и вычислительная техника (Веб-разработка)»

ОТЧЕТ
по лабораторной (практической) работе 2
по дисциплине: «Проектирование бизнес-процессов и структур в веб-
индустрии»

Выполнил:

Студент	<u>Беляев Никита</u>
Группа	<u>Дмитриевич</u>
Дата	<u>231-322</u>
	<u>17.02.25</u>

Принял:

Старший	<u>Чернова В. М.</u>
преподаватель	<u>Кулибаба И. В.</u>

Москва
2025

Основные бизнес-процессы кафе, автоматизируемые информационной системой

Организация: Кафе с системой анализа использования ингредиентов в блюдах.

Прием и обработка заказов клиентов— регистрация заказов, передача на кухню, отслеживание статуса.

Учет используемых ингредиентов— автоматическое списание ингредиентов со склада при приготовлении блюда.

Формирование аналитических отчетов— отчеты по продажам, остаткам, популярности блюд, закупке и списанию продуктов.

Учет и контроль складских остатков— автоматический учет поступления и расхода продуктов, уведомления о низком остатке.

Формирование закупочных заявок— на основе минимальных остатков и продаж система предлагает закупку продуктов.

Среда моделирования: draw.io, Visio

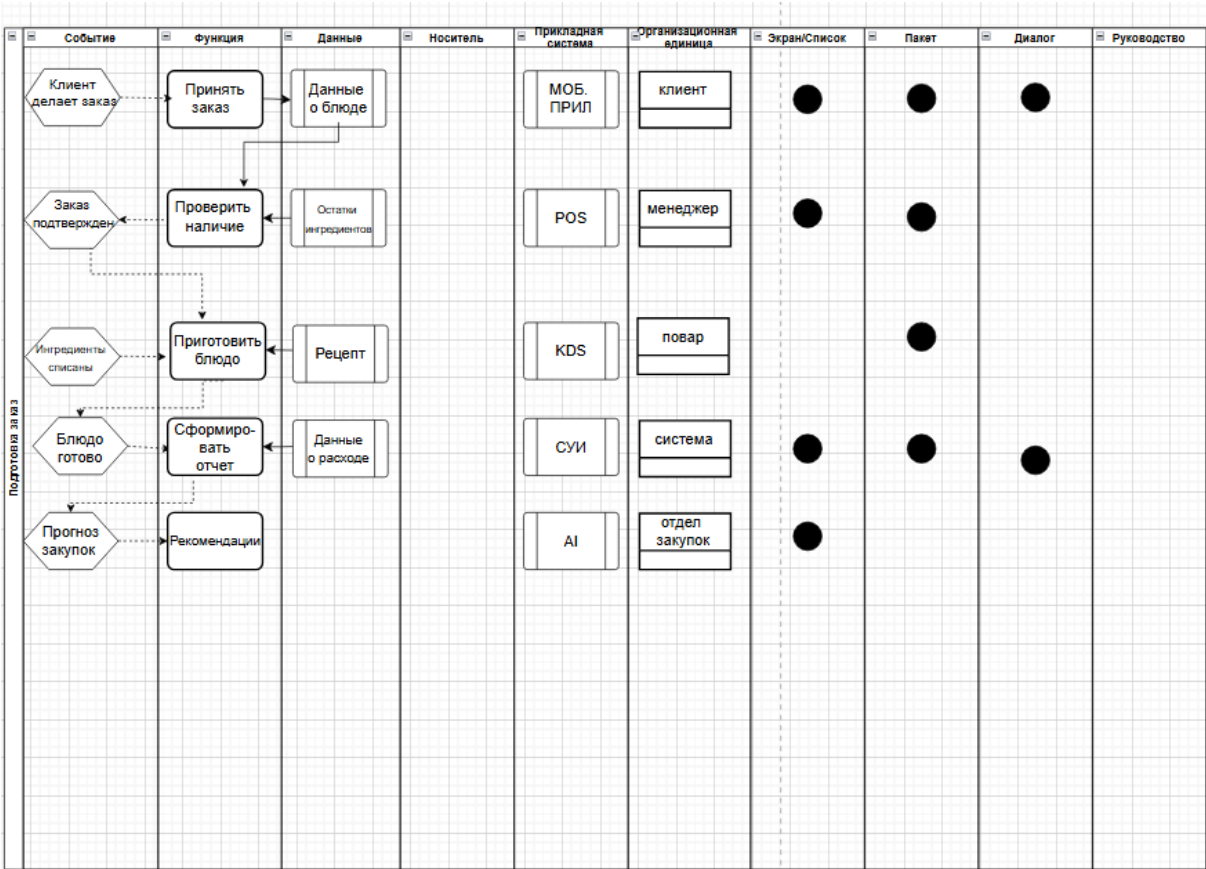


Рисунок 1 - Диаграмма PCDs

1. Событие

1. Принять заказ

- Клиент формирует заказ через:
 - терминал;
 - мобильное приложение (МОБ ПРИЛ);
 - официанта.
- Данные о блюде:
 - название;
 - количество;
 - ингредиенты.
- Экран/список: интерфейс отображения заказов на кухне (KDS — Kitchen Display System).

2. Функция

1. Заказ подтвержден

- Профессиональная система: ПО для обработки заказов (например, POS-система).
- Приготовить блюдо: действие повара по рецепту.
- Рецепт: стандартизированные нормы ингредиентов.
- Обработка исключений: управление сбоями (например, недостаток ингредиентов).
- РОЗ (розничные поставщики): взаимодействие с поставщиками.
- KDS: кухонная система отображения заказов.

3. Блюдо готово

1. Сформировать отчет

- Анализ расхода ингредиентов за день.

2. Данные о расходе

- Статистика использования продуктов.

3. СУИ (система учета ингредиентов)

- Автоматическое списание ингредиентов.

4. AI (искусственный интеллект)

- Прогнозирование закупок на основе исторических данных

4. Участники процесса

1. Менеджер

- Контроль наличия ингредиентов.
- Формирование отчетов.

2. Повар

- Приготовление блюд по рецептам.

3. Отдел закупок

- Использование рекомендаций AI для заказа продуктов.

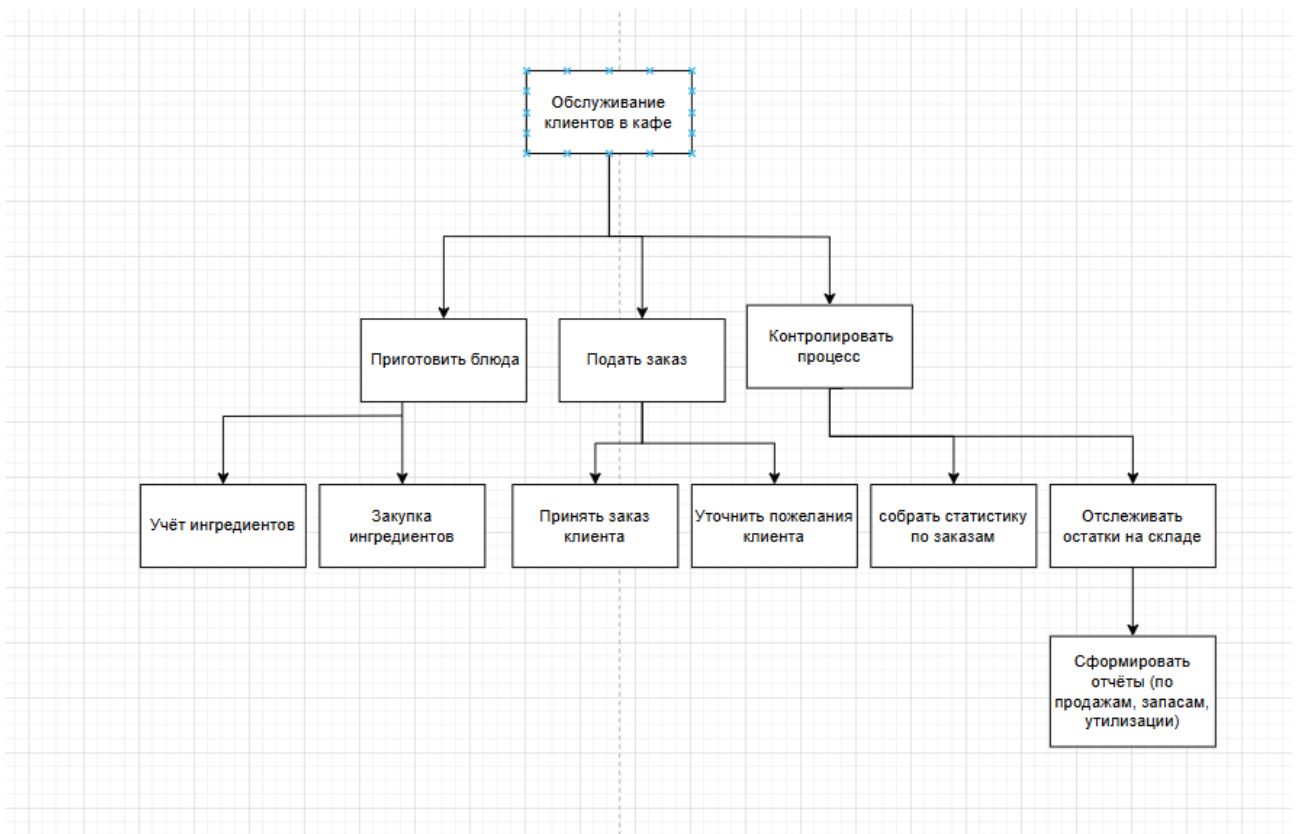


Рисунок 2 – дерево функций БП

На представленной схеме изображено дерево функций для бизнес-процесса «Обслуживание клиентов в кафе», представляющее собой декомпозицию основной цели на подцели и элементарные функции.

Цель верхнего уровня — Обслуживание клиентов в кафе — отражает основную задачу автоматизируемой системы.

Для её достижения были выделены три ключевых направления деятельности (функции второго уровня):

- Приготовить блюда — охватывает процессы, связанные с кухней: учёт ингредиентов, их закупка и непосредственное приготовление заказов.
- Подать заказ — направлено на взаимодействие с клиентом: от приёма заказа до уточнения предпочтений.
- Контролировать процесс — включает аналитические и контрольные действия, такие как сбор статистики, отслеживание остатков и формирование отчетов.

Обоснование выделенных функций:

- Учёт и закупка ингредиентов являются важными для бесперебойной работы кухни. Без автоматизации этих процессов возможно возникновение ошибок в расчётах и перебои в поставках.
- Принятие заказа и уточнение пожеланий клиента — ключевые действия, влияющие на качество обслуживания. Их учёт важен для персонализации и повышения клиентской удовлетворенности.
- Сбор статистики, контроль остатков, формирование отчётов —

критично для управления запасами, оптимизации закупок и принятия решений по ассортименту.

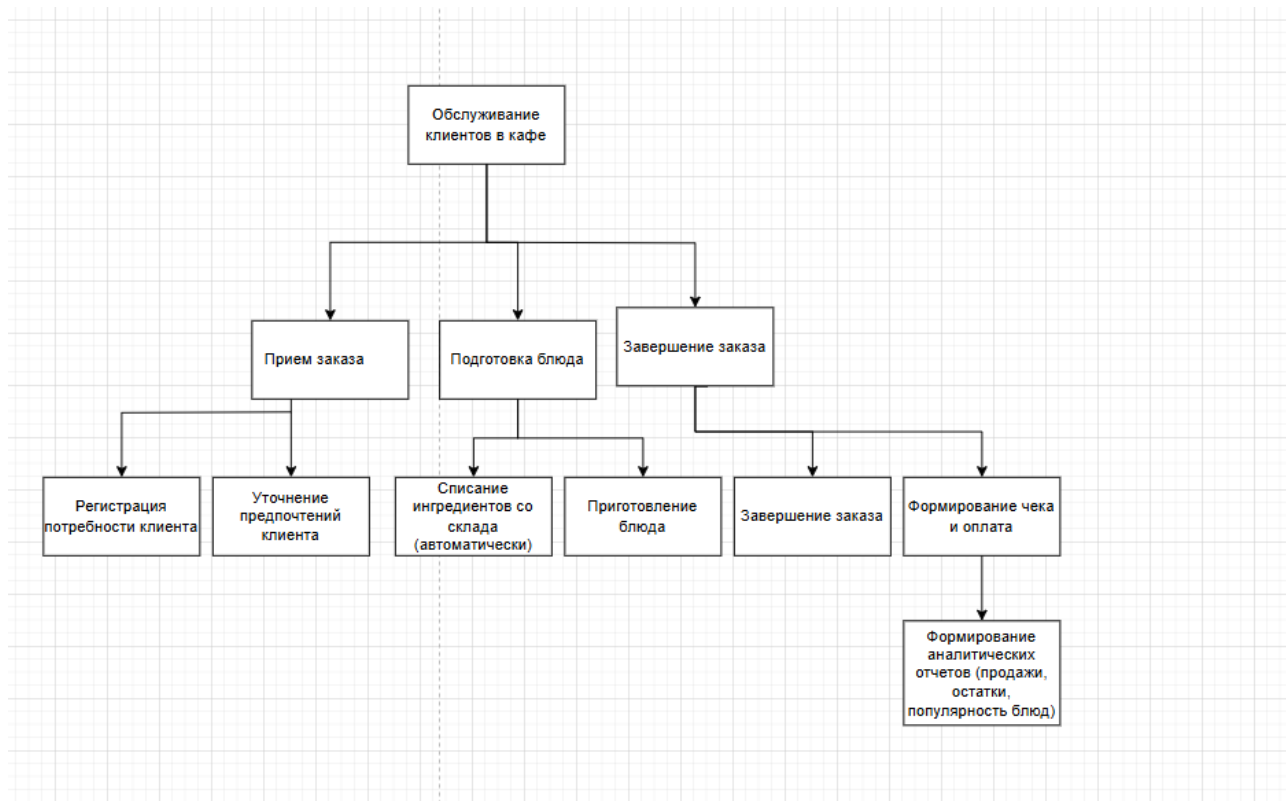


Рисунок 3 - процессно-ориентированное функциональное дерево

Описание процессно-ориентированного функционального дерева

На схеме представлено процессно-ориентированное дерево функций, иллюстрирующее ключевые этапы бизнес-процесса «Обслуживание клиентов в кафе». Такая структура отражает логику последовательного протекания операций от момента поступления заказа до его завершения и аналитики, что позволяет эффективно организовать автоматизацию всех этапов.

Верхний уровень — это основная цель: Обслуживание клиентов в кафе.

Далее цель декомпозируется на логические подпроцессы:

1. Приём заказа

- Регистрация потребностей клиента — первичный ввод информации о заказе.
- Уточнение предпочтений клиента — уточнение нюансов (аллергии, желаемый уровень прожарки и пр.).

2. Подготовка блюда

- Списание ингредиентов со склада (автоматически) — контроль и уменьшение остатков по мере приготовления.

- Приготовление блюда — выполнение рецептуры поварами.

3. Завершение заказа

- Завершение заказа — подтверждение, что заказ выполнен и готов к подаче или выдаче.
- Формирование чека и оплата — расчёт клиента, закрытие заказа в системе.
- Формирование аналитических отчётов — автоматическая генерация отчётов на основе завершённых заказов (по продажам, остаткам, популярности блюд).

Обоснование выбора функций

Функции в дереве были выделены на основе анализа логики бизнес-процесса, с учётом следующих критериев:

- Последовательность действий — дерево строится по ходу выполнения заказа, что соответствует реальному порядку операций.
- Важность для автоматизации — каждая функция потенциально автоматизируема и влияет на эффективность работы кафе.
- Завершённость и прослеживаемость — от потребности клиента до аналитики, охватывая весь жизненный цикл заказа.



Рисунок 4 - Объектно-ориентированное функциональное дерево

Описание объектно-ориентированного функционального дерева:

На схеме представлено объектно-ориентированное функциональное дерево, в центре которого находится информационная система как ключевой объект, выполняющий различные функции, связанные с поддержкой бизнес-процессов кафе.

В отличие от процессного дерева, где акцент делается на последовательность операций, объектно-ориентированное дерево фокусируется на объекте (в данном случае — информационной системе) и функциях, которые она выполняет независимо от конкретного сценария применения. Такой подход используется для описания требований к ИС и проектирования её модулей.

Центральный объект: Информационная система

Функции, реализуемые системой:

1. Хранить историю заказов
— ведение базы данных всех совершённых заказов, необходимых для последующего анализа и аудита.
2. Генерировать отчёты по продажам
— формирование документов, отображающих объёмы продаж за

определённые периоды, полезно для оценки эффективности.

3. Отчёты по складу и списаниям

— контроль за остатками ингредиентов и списаниями при приготовлении блюд, автоматическое обновление складской информации.

4. Сбор и анализ статистики заказов

— выявление тенденций: какие блюда заказывают чаще, в какое время, анализ поведения клиентов.

Обоснование выбора функций

Функции выбраны исходя из целей и задач информационной системы, поддерживающей работу кафе: Каждая функция ориентирована на поддержку принятия решений и автоматизацию рутинных задач.

Системные функции не зависят от конкретного шага обслуживания — они обслуживают данные в любой момент времени.

Подход соответствует объектно-ориентированному мышлению: один объект — множество функций.

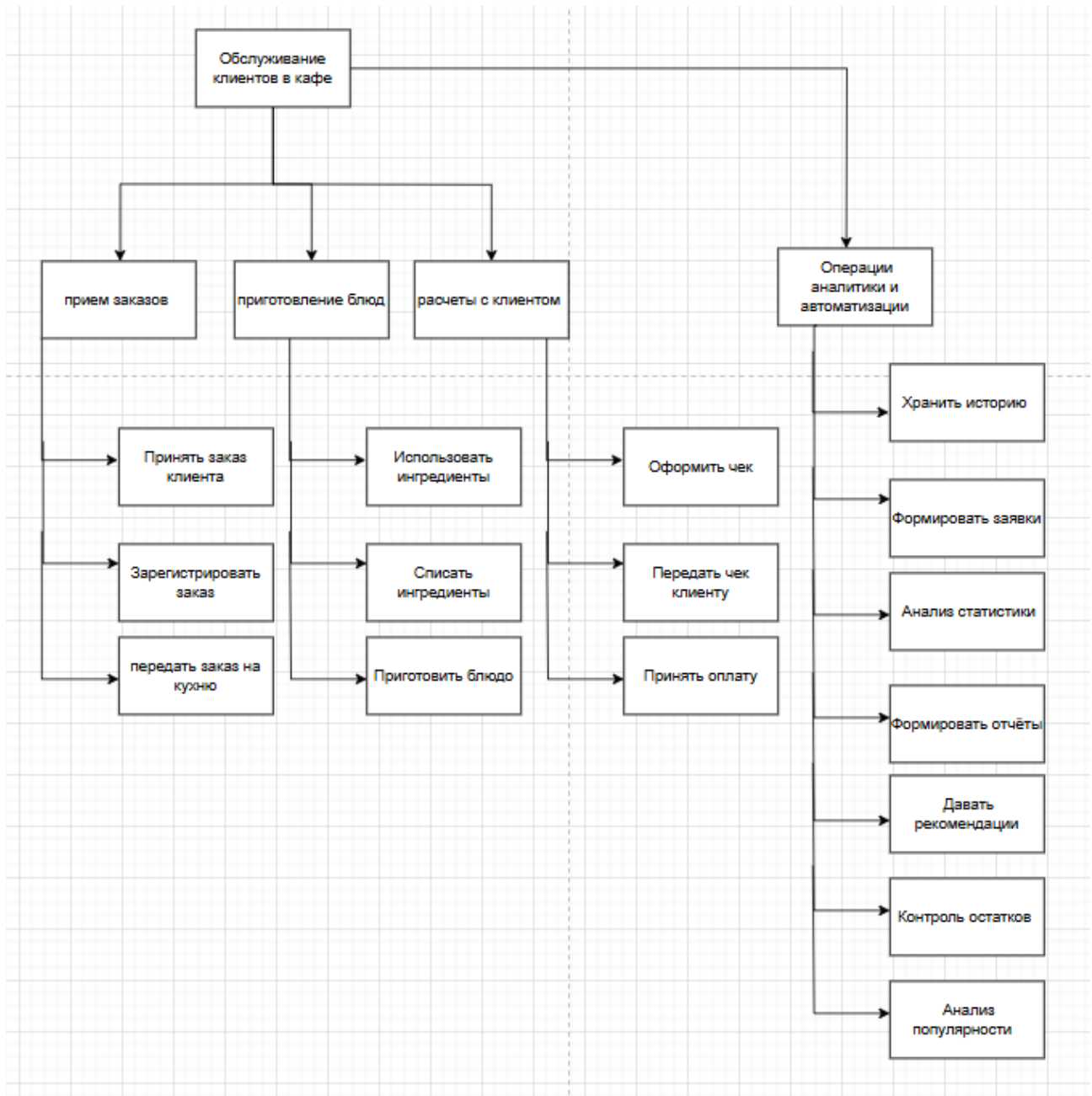


Рисунок 5 - Операционно-ориентированное функциональное дерево

Обоснование выделенных функций

1. Прием заказов

- Принять заказ клиента: Первичное взаимодействие с клиентом, определяющее его потребности. Без этого этапа невозможно начать процесс обслуживания.
- Зарегистрировать заказ: Фиксация данных в системе обеспечивает прозрачность и исключает потерю информации.
- Передать заказ на кухню: Связывает фронт-офис (обслуживание) и бэк-офис (кухню), минимизируя задержки.

2. Приготовление блюд

- Использовать ингредиенты: Указывает на необходимость контроля рецептуры.
- Списать ингредиенты: Автоматизация списания предотвращает

ошибки в учете остатков.

- Приготовить блюдо: Ключевая операция, влияющая на качество обслуживания.

3. Расчеты с клиентом

- Оформить чек: Юридическое требование и инструмент для клиентского доверия.
- Передать чек клиенту: Завершает транзакцию, подтверждая оплату.
- Принять оплату: Интеграция с платежными системами ускоряет процесс.

4. Операции аналитики и автоматизации

- Хранить историю: База данных для анализа трендов и аудита.
- Формировать заявки: Автоматизация закупок на основе остатков снижает риски дефицита.
- Анализ статистики: Выявление популярных блюд помогает оптимизировать меню.
- Контроль остатков: Предотвращает перерасход ингредиентов.
- Давать рекомендации: AI-алгоритмы могут предлагать менеджеру действия (например, запустить акцию на непопулярные блюда).

Почему выбраны именно эти функции?

- Охват жизненного цикла заказа: Дерево охватывает все этапы — от приема заказа до постобработки данных.
- Фокус на автоматизации: Функции в блоке аналитики направлены на замену ручного труда (например, ручной подсчет остатков) автоматизированными решениями.
- Минимизация ошибок: Автоматическое списание ингредиентов и формирование чеков снижают влияние человеческого фактора.
- Управление эффективностью: Анализ популярности блюд и контроль остатков помогают оптимизировать ассортимент и логистик

Рисунок 6 - UML -диаграмму прецедентов

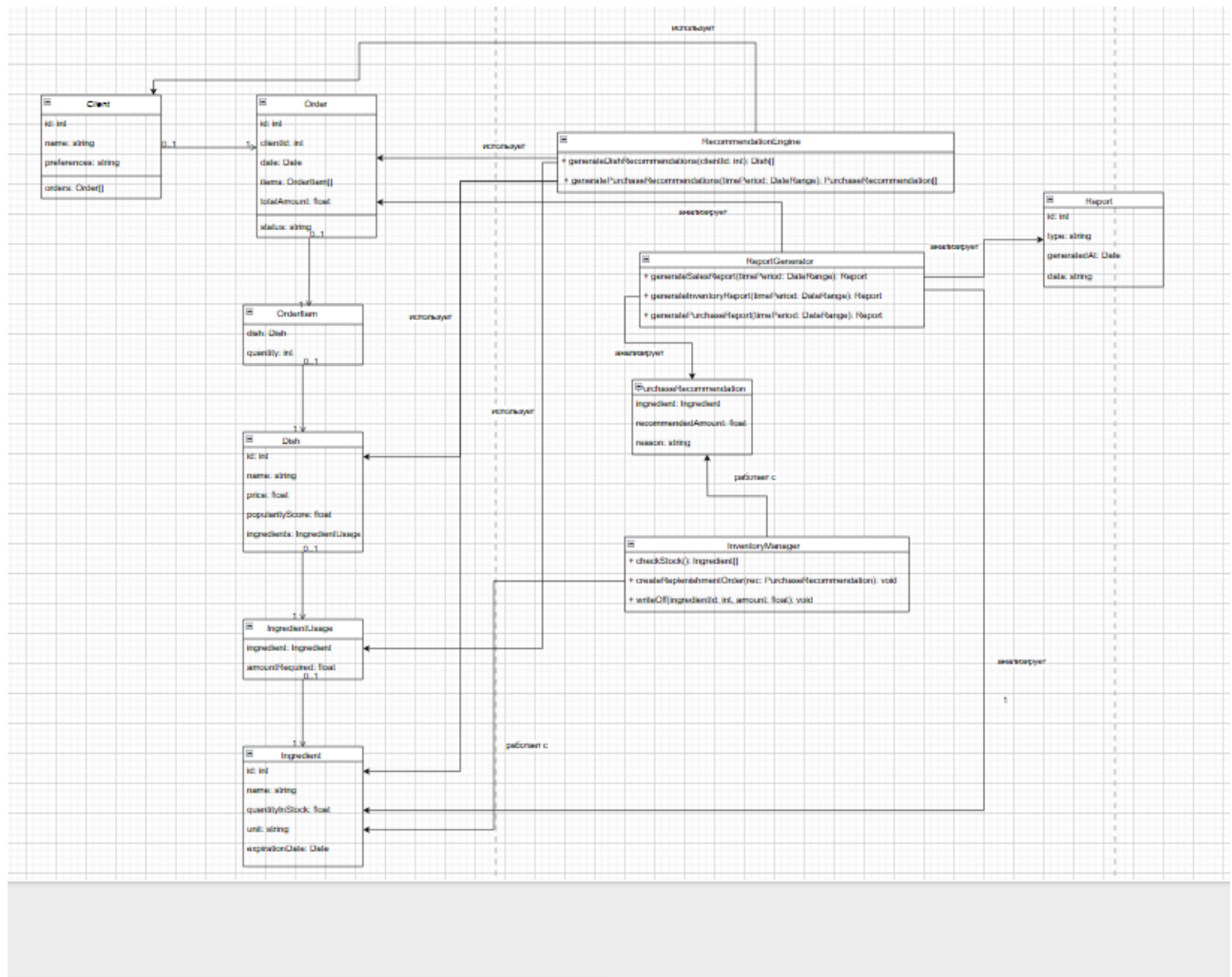


Рисунок 7 - диаграмма классов системы автоматизации кафе

1. Введение

Диаграмма классов представляет структуру информационной системы кафе, включая ключевые сущности, их атрибуты, методы и взаимосвязи. Цель — формализация процессов учета заказов, управления складом и аналитики.

2. Основные классы

2.1. Client

Назначение: Моделирует данные о посетителях кафе.

Атрибуты:

- id — уникальный идентификатор клиента;
- name — имя клиента;
- preferences — предпочтения в еде;
- orders — список заказов (ассоциация «1-ко-многим» с Order).

2.2. Order

Назначение: Описывает заказ клиента.

Атрибуты:

- id — уникальный ID заказа;

- `clientId` — ссылка на клиента;
- `date` — дата заказа;
- `items` — список позиций (ассоциация «1-ко-многим» с `OrderItem`);
- `totalAmount` — сумма заказа;
- `status` — статус (например, "Оплачен", "Готовится").

2.3. OrderItem

Назначение: Детализация позиций в заказе.

Атрибуты:

- `dish` — ссылка на блюдо (`Dish`);
- `quantity` — количество порций.

2.4. Dish

Назначение: Моделирует блюдо из меню.

Атрибуты:

- `id`, `name`, `price` — идентификатор, название, цена;
- `popularityScore` — оценка популярности;
- `ingredients` — список ингредиентов (через `IngredientUsage`).

2.5. IngredientUsage

Назначение: Связывает блюдо с ингредиентами.

Атрибуты:

- `ingredient` — ссылка на ингредиент (`Ingredient`);
- `amountRequired` — количество ингредиента на порцию.

2.6. Ingredient

Назначение: Описывает ингредиенты на складе.

Атрибуты:

- `id`, `name` — идентификатор и название;
- `quantityInStock` — остаток;
- `unit` — единица измерения (кг, л);
- `expirationDate` — срок годности.

3. Классы логики и аналитики

3.1. RecommendationEngine

Назначение: Генерация рекомендаций.

Методы:

- `generateDishRecommendations(clientId)` — рекомендации блюд на основе истории заказов;
- `generatePurchaseRecommendations(timePeriod)` — рекомендации по закупке ингредиентов.

3.2. InventoryManager

Назначение: Управление складом.

Методы:

- `checkStock()` — проверка остатков;
- `createReplenishmentOrder(rec)` — создание заявки на пополнение;
- `writeOff(ingredientId, amount)` — списание ингредиентов.

3.3. ReportGenerator

Назначение: Формирование отчетов.

Методы:

- `generateSalesReport()` — отчет по продажам;

- generateInventoryReport() — отчет по складу;
- generatePurchaseReport() — отчет по закупкам.

3.4. Report

Назначение: Хранение данных отчета.

Атрибуты:

- id, type, generatedAt, data — содержимое отчета.

4. Связи между классами

- Ассоциации:
 - Client → Order (1-ко-многим);
 - Order → OrderItem (1-ко-многим);
 - OrderItem → Dish;
 - Dish → IngredientUsage (1-ко-многим);
 - IngredientUsage → Ingredient.
- Зависимости:
 - RecommendationEngine использует: Client, Order, Dish, IngredientUsage, Ingredient;
 - InventoryManager взаимодействует с Ingredient, PurchaseRecommendation;
 - ReportGenerator анализирует Order, Ingredient, PurchaseRecommendation.

5. Заключение

Диаграмма классов обеспечивает:

- Учет заказов и управление клиентской базой;
- Контроль складских остатков и автоматизацию списаний;
- Генерацию аналитических отчетов и рекомендаций.

Форматы и связи соответствуют требованиям автоматизации бизнес-процессов кафе.

